

# MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta

## Guía del instructor y contenido del curso

| Campo        | Valor                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso      | MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta                                                                                     |
| Área         | Hornos · Patio de chatarra y EAF-1 / EAF-2                                                                                    |
| Serie        | Operación                                                                                                                     |
| Manual base  | 02-operacion/eaf/M0-EAF-02-carga-chatarra-canasta.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25) |
| Audiencia    | S-05 Operador de Patio · S-04 Grúa de Carga · S-01 Primer Hornero · C-17 Supervisor de Patio                                  |
| Presentación | MO-EAF-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)                                                                              |
| Estado       | Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados                                              |

## 1. Objetivo del curso

Cargar 55–70 t de chatarra seca y sin materiales prohibidos, en  $\leq 3$  min y sin personas expuestas

**Principio rector:** Si hay duda de humedad, material prohibido o radiación, no se carga.

**Por qué importa:** Un contenedor cerrado o chatarra mojada que cae sobre 20–30 t de talón líquido explota. Una fuente radiactiva contamina el acero y la planta. Una canasta mal armada rompe electrodos, no deja cerrar la bóveda o saca los residuales de especificación.

## 2. Objetivos de aprendizaje

- Recibir solo chatarra segura.** Probar el pórtico cada turno; rechazar contenedores cerrados, líquidos, explosivos y toda alarma de radiación.
- Armar la canasta según la receta.** Ligera al fondo, pesada  $\leq 20$  % al centro, ligera arriba; 55–70 t y nada sobre el borde.
- Cargar con horno y zona listos.** Arco apagado, interruptor abierto, sin agua a la vista y nadie a  $\leq 15$  m del horno.
- Cargar en  $\leq 3$  min sin exponer a nadie.** Canasta centrada a 0.5–1.0 m sobre el borde, nunca sobre personas; bóveda asentada al final.

## 3. Plan de sesión

| Bloque                          | Min | Actividad                                         | Recurso                  |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Apertura y por qué importa   | 30  | Casos de explosión por humedad en la carga        | Láminas 1–2              |
| 2. Roles y flujo del proceso    | 45  | Recorrido del flujo patio → horno                 | Láminas 3–6              |
| 3. Equipos y parámetros         | 60  | Ejercicio: armar una canasta por capas            | Láminas 7–8, receta      |
| 4. Seguridad                    | 60  | Zonas de exclusión de carga en plano; EPP         | Láminas 9–10, EPP físico |
| 5. Pórtico y chatarra prohibida | 75  | Muestras de material prohibido; pórtico con C-16  | Muestras físicas         |
| 6. Calidad y paso a paso        | 90  | Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★           | Láminas 11–14            |
| 7. Condiciones anormales        | 45  | Simulacro de mesa: alarma del pórtico             | Lámina 15                |
| 8. Evaluación teórica           | 45  | Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación | Lámina 18                |
| 9. Cierre y ruta a OJT          | 30  | Plan de OJT y certificación                       | Láminas 16–17, 19        |

## 4. Contenido clave

### 4.1 Roles

| Rol                                  | Qué hace en la carga                                               | RACI      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| C-05 Supervisor de Hornos            | Dueño; autoriza desviación de peso o mezcla; detiene ante duda     | A         |
| C-17 Supervisor de Patio de Chatarra | Asegura receta, inspección y cuarentena de rechazos                | A (patio) |
| S-05 Operador de Patio de Chatarra   | Pórtico, inspección, segregación; arma, pesa y registra la canasta | R         |
| S-04 Operador de Grúa de Carga       | Traslada la canasta (120/40 t), la centra y la abre                | R         |
| S-01 Primer Hornero                  | Prepara el horno y confirma zona despejada                         | R         |
| C-16 Seguridad e Higiene (ESR)       | Atiende las alarmas del pórtico de radiación (MS-ACE-07)           | C         |
| C-07 Ingeniero de Proceso            | Define la receta de carga y los límites de Cu, Sn, Ni, Cr          | C         |

### 4.2 Flujo del proceso

1. **Pórtico:** Sin alarma; con alarma: aislar y ESR
2. **Inspección:** Sin prohibidos y sin humedad
3. **Armado:** Capas según la receta
4. **Peso:** 55–70 t, nada sobre el borde
5. **Horno listo:** Arco apagado, sin fuga de agua
6. **Abrir horno:** Electrodo arriba, bóveda girada
7. **Zona libre:** Nadie a  $\leq 15$  m; bocina
8. **Cargar:** Centrar y abrir a 0.5–1.0 m del borde
9. **Cerrar:** Bóveda asentada → MO-EAF-04

### 4.3 Equipos

| Equipo                  | Función                        | Especificación clave                   | Verificar antes                           |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pórtico de radiación    | Detecta fuentes radiactivas    | Umbral de C-16 (ESR) [Validar con OEM] | ★ Prueba con fuente al inicio de turno    |
| Canasta de chatarra     | Transporta y descarga la carga | 90 m³; apertura de concha              | Seca; concha, seguros y orejas sin grieta |
| Báscula / celda de grúa | Pesa la carga                  | $\pm 0.5$ t [Supuesto]                 | Cero antes de pesar                       |
| Grúa de carga           | Traslada y abre la canasta     | 2 × 120/40 t; gancho auxiliar          | Frenos, límites, gancho y cable           |
| Electroimán / pulpo     | Arma la canasta en patio       | —                                      | Inspección previa al uso                  |
| Bóveda y giro           | Descubre el horno para cargar  | Enclavamiento bóveda–interruptor       | Sin arco con bóveda abierta               |
| Electrodos 3 × 610 mm   | Se protegen de la carga        | Al tope antes de girar la bóveda       | Posición “arriba” en HMI                  |

### 4.4 Parámetros

| Parámetro            | Objetivo         | Rango              | Alarma                      | Acción                         |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Peso de canasta      | 65 t             | 55–70 t            | > 70 t o < 50 t             | > 70: retirar; < 50: C-05      |
| Llenado              | $\leq 90$ m³     | —                  | Material sobre el borde     | Retirar el excedente           |
| Densidad aparente    | 0.70 t/m³        | 0.6–0.8 [Supuesto] | < 0.55 t/m³                 | Avisar a C-17: 2.ª canasta     |
| Chatarra pesada      | $\leq 20$ %      | 10–20 %            | > 20 % o > 1.5 t [Supuesto] | Pesada al centro, nunca arriba |
| Humedad              | Sin agua visible | —                  | Agua, hielo, lodo o nieve   | ★ No cargar; escurrir y secar  |
| Pórtico de radiación | Sin alarma       | —                  | Alarma                      | Detener y aislar; C-16         |

| Parámetro       | Objetivo            | Rango   | Alarma              | Acción                  |
|-----------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------------|
| Cu de la mezcla | ≤ 0.15 % [Supuesto] | —       | > 0.20 % [Supuesto] | Ajustar receta con C-07 |
| Tiempo de carga | 3 min               | 2–4 min | > 5 min             | Registrar la demora     |

Altura de la canasta al abrir: 0.5–1.0 m, límite > 1.5 m [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Pieza máx. 1.5 × 0.6 m [Supuesto]: cortar en patio.

#### 4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona de exclusión de carga:** Roja ≤ 15 m del horno y ruta ± 5 m; amarilla 15–30 m. Nadie a pie desde que sube la canasta hasta que cierra la bóveda.
- ★ **Chatarra y canasta secas:** Agua, hielo, lodo o canasta que gotea: no se carga; se escurre y C-17 libera. Recipientes cerrados se cortan o perforan.
- ★ **Nadie bajo la carga suspendida:** Canasta de hasta ≈ 105 t con tara [Supuesto]: nunca sobre personas, púlpitos ni pasillos; ruta definida y señalero.
- ★ **Pórtico en todo ingreso:** Alarma: 2.<sup>a</sup> pasada; si confirma, camión aislado a 10 m, chofer fuera. Solo C-16 (ESR) autoriza el manejo (MS-ACE-07).

**EPP:** Casco, lentes y botas con metatarsal · Patio: guantes de carnaza y chaleco de alta visibilidad · Protección auditiva; dosímetro si lo exige C-16 · Piso de hornos: ropa ignífuga y careta visor dorado · Chaqueta aluminizada si se está en el piso · Grúa: cabina cerrada y presurizada

#### 4.6 Calidad

| Variable                | Especificación                       | Cómo y cuándo                          | Si falla                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mezcla según receta     | Tipos y % por grado (C-07)           | Registro del electroimán, cada canasta | Cu, Sn, Ni, Cr fuera de especificación        |
| Peso de canasta         | 55–70 t                              | Báscula, cada canasta                  | Vaciado fuera de 150 t; energía mal calculada |
| Limpieza de la chatarra | Sin no ferrosos, tierra ni plásticos | Visual, cada canasta                   | Más escoria y kWh/t; menor rendimiento        |
| Rendimiento metálico    | ≥ 88 % de la carga [Supuesto]        | Balance de C-07, cada colada           | Costo                                         |

#### 4.7 Paso a paso

| # | Paso                         | Cómo hacerlo y qué medir                                                                                                     | Criterio                           | ★ | Rol  |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------|
| 1 | Prueba el pórtico            | Al inicio de turno, con la fuente de verificación; registra. Si no responde, no se recibe chatarra y avisas a C-16           | Pórtico responde                   | ★ | S-05 |
| 2 | Pasa camiones por el pórtico | ≤ 8 km/h [Validar con OEM]; espera el libre. Alarma: 2. <sup>a</sup> pasada; si confirma, aísla a 10 m y avisa a C-16 y C-17 | Sin alarma                         | ★ | S-05 |
| 3 | Inspecciona la chatarra      | Contenedores cerrados, líquidos, explosivos, humedad, no ferrosos; lo prohibido va al área de rechazo                        | Sin material prohibido             | ★ | S-05 |
| 4 | Revisa la canasta vacía      | Concha, seguros y orejas; sin agua en el fondo. Si gotea no se traslada: se escurre y C-17 la libera                         | Canasta seca y sin daño            | ★ | S-05 |
| 5 | Arma por capas               | Ligera al fondo (10–15 %), pesada al centro (≤ 20 %), media, ligera arriba                                                   | Receta; nada sobre el borde        |   | S-05 |
| 6 | Pesa y registra              | Cero de báscula; pesa; registra número de canasta, peso y mezcla                                                             | 55–70 t                            |   | S-05 |
| 7 | Espera “horno listo”         | S-01 avisa por radio con MO-EAF-01 completo                                                                                  | Aviso recibido                     |   | S-04 |
| 8 | Prepara el horno             | Detén el DRI, apaga el arco, abre el interruptor, sube electrodos al tope, levanta y gira la bóveda                          | Interruptor abierto; bóveda girada | ★ | S-01 |

| #  | Paso                          | Cómo hacerlo y qué medir                                                                               | Criterio                      | ★ | Rol         |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 9  | Revisa agua y baño a la vista | Con el horno abierto: sin chorros de agua, sin vapor, talón cubierto de escoria                        | Sin evidencia de agua         | ★ | S-01        |
| 10 | Despeja la zona de exclusión  | Bocina; radio y CCTV: nadie a $\leq 15$ m del horno ni a $\pm 5$ m de la ruta (MS-ACE-01)              | “Zona libre” por radio        | ★ | S-01 / S-04 |
| 11 | Traslada la canasta           | Altura mínima segura, velocidad reducida, nunca sobre personas                                         | Ruta libre                    | ★ | S-04        |
| 12 | Centra y baja la canasta      | Centro de la canasta sobre el centro del horno; fondo a 0.5–1.0 m sobre el borde de la coraza          | Canasta centrada              |   | S-04        |
| 13 | Abre la concha                | Apertura controlada con el gancho auxiliar; observa flama y proyecciones                               | Carga completa en el horno    |   | S-04        |
| 14 | Retira la canasta             | Sube y retira por la ruta; verifica que no quedó material colgado                                      | Canasta vacía                 |   | S-04        |
| 15 | Cierra bóveda y perfora       | Gira y baja la bóveda sin chatarra en el borde; inicia la perforación con tap bajo (MO-EAF-04)         | Bóveda asentada; arco estable |   | S-01        |
| 16 | 2.ª canasta (si aplica)       | Repite los pasos 7–15 con la 1.ª fundida $\geq 70$ % y con volumen [Validar con Ingeniería de Proceso] | Mismo criterio                | ★ | S-01 / S-04 |

## 4.8 Condiciones anormales

| Síntoma                             | Acción inmediata                                                                          | Avisar a         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alarma del pórtico de radiación     | Detener; 2.ª pasada $\leq 8$ km/h; si confirma: aislar a 10 m, chofer fuera, no descargar | C-16, C-17, C-04 |
| Explosión o proyección al abrir     | Todos fuera de la zona; no abrir otra canasta; revisar agua, electrodos, bóveda           | C-05, C-04, C-16 |
| Derrumbe de chatarra en electrodos  | Subir electrodos, bajar el tap, revisar corriente; electrodo roto: MO-EAF-08              | C-05             |
| Bóveda no cierra                    | No energizar; retirar la chatarra con equipo desde fuera; nunca a mano                    | C-05             |
| Concha no abre o abre a medias      | Llevar la canasta a zona segura; nadie se acerca; revisar con LOTO de la grúa             | C-05, Mtto       |
| Canasta con más de 70 t             | No trasladar; retirar material                                                            | C-17             |
| Chatarra mojada o canasta que gotea | No cargar; escurrir y secar bajo techo; C-17 libera; priorizar chatarra seca              | C-17             |

## 5. Evaluación

### 5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- El pórtico da alarma y la 2.ª pasada la confirma. ¿Qué haces? a) Descargar en el área de rechazo b) Aislar el camión y avisar a C-16 c) Regresar el camión al proveedor
- ¿Cuál es el rango de peso de una canasta? a) 40–50 t b) 55–70 t c) 75–90 t
- ¿Dónde va la chatarra pesada en la canasta? a) Arriba, para perforar rápido b) Al centro, lejos de las paredes c) Pegada a las paredes
- ¿Qué distancia marca la zona roja durante la carga? a)  $\leq 5$  m del horno b)  $\leq 15$  m del horno c)  $\leq 30$  m del horno
- La canasta llega goteando agua. ¿Qué haces? a) Cargar rápido antes de que escurra b) No cargar; escurrir y que C-17 libere c) Cargarla sobre un talón más caliente

#### Clave de respuestas:

- b) Aislar el camión y avisar a C-16 — No se descarga ni se toca: camión aislado a 10 m, chofer fuera; solo el ESR (C-16) autoriza el manejo.

2. b) 55–70 t — Objetivo 65 t. Con más de 70 t no se traslada; con menos de 50 t se completa o C-05 ajusta el DRI.
3. b) Al centro, lejos de las paredes — Pesada  $\leq 20\%$  al centro; ligera al fondo y arriba. Pesados arriba rompen electrodos.
4. b)  $\leq 15$  m del horno — Roja  $\leq 15$  m del horno y ruta  $\pm 5$  m; amarilla 15–30 m. Nadie a pie en la roja.
5. b) No cargar; escurrir y que C-17 libere — Agua sobre el talón líquido = explosión. Se escurre y seca bajo techo; C-17 libera la canasta.

## 5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

| Rol                      | ILUO          | Teoría               | OJT supervisado    | Vigencia             |
|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| S-05 Operador de Patio   | U             | 16 h (4 h radiación) | 60 h / 40 canastas | 24 meses; pórtico 12 |
| S-04 Grúa de Carga       | U             | 24 h (NOM-006)       | 80 h / 40 cargas   | 12 meses             |
| S-01 Primer Hornero      | U             | 8 h                  | 20 cargas          | 24 meses             |
| C-17 Supervisor de Patio | O (evaluador) | 16 h + evaluador     | —                  | 12 meses             |

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Prueba el pórtico al inicio de turno y no recibe chatarra si falla
- ☐ Responde a una alarma del pórtico: detener, aislar y avisar; no tocar
- ☐ Identifica los 6 grupos de chatarra prohibida y qué se hace con cada uno
- ☐ No carga chatarra húmeda ni una canasta con agua
- ☐ Prepara el horno, verifica sin agua a la vista y zona libre antes de trasladar
- ☐ Traslada sin pasar la carga sobre personas

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en  $\leq 10$  días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

## 6. Reglas que no se negocian

- **Alarma del pórtico: nadie toca el material.** Aislar a 10 m y avisar a C-16 (ESR); un rechazo del pórtico nunca se carga.
- **Chatarra húmeda no se carga.** Agua, hielo, lodo o canasta que gotea: escurrir y secar (MS-ACE-03).
- **Nadie bajo la canasta.** Ni en su ruta  $\pm 5$  m; la carga nunca pasa sobre personas, púlpitos o pasillos.
- **Sin zona libre no se abre la canasta.** Roja  $\leq 15$  m despejada, bocina y confirmación “zona libre” por radio.

## 7. Por confirmar

- Umbral del pórtico, velocidad de paso y altura de apertura de la canasta con el OEM y el ESR
- Densidad, pieza máxima, Cu de la mezcla, tara de canasta y rendimiento metálico (supuestos)

## 8. Validación

| Revisión                                             | Responsable                  | Estado                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Técnica (operación, metalurgia y control de proceso) | experto-operativo-metalurgia | visto bueno — 2026-09-25 |
| Seguridad                                            | experto-seguridad-salud      | Pendiente                |
| Laboral (roles, certificación, escalafón)            | experto-relaciones-laborales | Pendiente                |
| Diseño instruccional y formato                       | experto-documentacion-mejora | Pendiente                |
| Aprobación                                           | Director de C&D              | Pendiente                |

---

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-02/MO-EAF-02\_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.